

第 1 章

群論

1.1 群の定義

対称性を特徴づける回転対称性や鏡映対称性などの幾何的な操作を記述する道具として、群論がある。これらの操作を組み合わせても 1 つの操作としてみなしたいし、もとに戻す操作があってほしい。そうしたもので満たしてほしいものをまとめたものが群である。

定義 1.1: 群

集合 G とその上の二項演算 f が以下の 4 条件を満たすとき、 (G, f) を群という。

- G の任意の元 a, b について $f(a, b)$ も群 G の元である。
- G の任意の元 a, b, c について $f(a, f(b, c)) = f(f(a, b), c)$ が成り立つ (結合法則)。
- G の任意の元 a について $f(a, e) = f(e, a) = a$ となる単位元と呼ばれる元 e が存在する。
- G の任意の元 a について $f(a, a^{-1}) = f(a^{-1}, a) = e$ となる元 a^{-1} が存在する。

群 G の元の数を $|G|$ と書き、位数という。これが有限であるものを有限群という。とくに、群 G の任意の元 a, b に対し $f(a, b) = f(b, a)$ が成り立つ、つまり交換法則を満たす群を可換群やアーベル群と呼ぶ。

1 つ目の要請は対称操作を組み合わせてできる操作も、対称操作であるというようなことを表している。2 つ目の要請は操作の合成をする分にはどの 2 つを先にまとめるかは好きにしていってよいということを表して、対称操作はものに作用させる順番だけ気にするというものである。4 つ目の要請は任意の対称操作はもとに戻す操作があってほしいというものを表している。逆操作というのははじめ 2 つの要請だけでは説明できなくて、ある操作をしてももとに戻すというのを合成した操作は何もしないという操作であるので、この何もしない操作である単位元も群に含まれてほしいということで要請の 3 つ目があると読める。

群の二項演算 f は省略されることがほとんどで、結合法則と合わせると、3 つ以上の元の演算は

$$f(a, f(b, c)) = f(f(a, b), c) = abc \quad (1.1)$$

というように、省略して表しても問題がない。なので以降は必要が無い限り二項演算 f を明記しない。

例 1.1: 一般線形群

$M(n, R)$ を実数成分の n 次正方行列全体の集合とする。その部分集合

$$GL(n, R) := \{A \in M(n, R) \mid \det(A) \neq 0\}$$

は行列積に関して非可換な群である。この $GL(n, R)$ を n 次元の実一般線形群と呼ぶ。

例 1.2: 巡回群

正の整数 $n > 1$ に対して、ものを $1/n$ 回転させる操作の集まりを

$$C_n = \left\{ R(\theta) \mid \theta = \frac{2k}{n}\pi, \quad (k = 0, \dots, n-1) \right\}$$

と表す。これに操作の合成を 2 項演算とすると可換群になる。この群を巡回群と呼ぶ。

1.2 組み換え定理

1.3 部分群

1.4 剰余類

1.5 準同型定理

1.6 共役類